Projektziele, Projektstruktur-, Ablauf-, Termin- und Kostenplan

Übungsblatt 3

Gruppe C3 / MoinMetrics
Alexander Borrmann
Lukas Pancratius
Ino Wölke

Hochschule Emden-Leer
Software-Projektmanagement
Wintersemester 2026/27
Prof. Dr. Gerrit Jan Veltink

Bearbeitungsstand: 05.11.2026

Aufgabe 1: Projektziele als Voraussetzung für die Planung

Planungsgrundlage

MoinMetrics entwickelt für KaufDort eine Warenkorbanalyse, mit der die Marktleitung Einkaufsdaten selbstständig auswerten und Marketingentscheidungen vorbereiten kann. Grundlage sind die Aufgabenbeschreibung, der Anforderungskatalog aus Blatt 2 und das zugewiesene V-Modell. Die Bezeichner F01 bis F14, Q01 bis Q04 und R01 bis R09 werden unverändert übernommen. Als Muss gelten auch die in Blatt 2 ausgewählten Pflichtanforderungen. Soll-Ziele bleiben optional.

Die Planung umfasst das gesamte Projekt. Frühere Tätigkeiten erscheinen deshalb ebenfalls im Terminplan. Die Datierung ist eine einheitliche Soll-Basis und kein nachträglich erfundener Ist-Nachweis. Verbindliche Praktikumstermine müssen nach Bekanntgabe mit dieser Basis abgeglichen werden.

Ober- und Unterziele

Ziel	Art	Ziel und überprüfbares Ergebnis	Bezug
Z1	Muss	**Verwertbare Auswertungen für die Marktleitung bereitstellen.** Bei der Abnahme ist der Ablauf vom Datenimport bis zum sichtbaren Ergebnis ausführbar.	F01, F04–F12
Z1.1	Muss	CSV-Dateien im vereinbarten Format einlesen; fehlerhafte Eingaben verständlich zurückweisen und erneuten Upload ermöglichen.	F01, F02; Q02; R08
Z1.2	Muss	Gemeinsam gekaufte Waren mit Apriori ermitteln und grafisch darstellen. Erwartete Zusammenhänge eines Referenzdatensatzes müssen im Testergebnis nachweisbar sein.	F04, F07; R02
Z1.3	Muss	Umsatz- und Häufigkeitsmaxima nach Tag und Uhrzeit sowie das Umsatzmaximum je Tag korrekt ermitteln; Ergebnisse gegen manuell berechnete Referenzwerte prüfen.	F08–F12
Z1.4	Muss	Die abgestimmte Liste allgemeiner Marketingmaßnahmen anzeigen und um einen zusätzlichen Eintrag erweitern können.	F05, F06
Z1.5	Soll	Top- und Flop-Artikel nach Umsatz sowie Deckungsbeitrag anzeigen; Umfang und Rangbildung vor einer Beauftragung abstimmen.	F13, F14
Z2	Muss	**Robuste, geschützte und bedienbare Nutzung ermöglichen.** Die abgestimmten Qualitätsprüfungen sind vor der Abnahme bestanden.	Q01–Q04
Z2.1	Muss	10.000 Datensätze innerhalb von höchstens 5 Sekunden analysieren. Messbedingungen und Testdatei werden vorab festgelegt.	Q01
Z2.2	Soll	Die Analysezeit unter denselben Messbedingungen auf den Zielbereich von 1–2 Sekunden reduzieren.	Q01
Z2.3	Muss	Bei sämtlichen vereinbarten CSV-Fehlerfällen keinen Absturz auslösen. Ohne gültiges Passwort weder Daten noch Analyseergebnisse ausliefern.	F02, F03; Q02, Q04
Z2.4	Muss	Der Marktleitung eine nachvollziehbare Bedienung ermöglichen. Quantifizierung und Testablauf werden in AP 1 mit KaufDort vereinbart.	Q03; F04

Ziel	Art	Ziel und überprüfbares Ergebnis	Bezug
Z3	Muss	**Eigenständigen Betrieb und Übergabe ermöglichen.** Eine getestete, dokumentierte Version ist auf dem Zielsystem installierbar.	R01–R09
Z3.1	Muss	Java und Weka einsetzen, die Weboberfläche auf Tomcat betreiben und einen Installationstest der WAR-Datei durchführen.	R01–R04
Z3.2	Muss	Quellcode, Javadoc, PDF-Dokumentation und ein Executive Abstract von höchstens einer Seite übergeben. Keine Benutzerverwaltung entwickeln.	R05–R07, R09; Aufgabenbeschreibung

Termin- und Kostenziele

Z4 (Muss): Planmäßigen Projektabschluss sichern. Das Oberziel wird durch zwei interne Unterziele konkretisiert: **Z4.1 (Muss)** sieht Abnahme und Produktauslieferung am 12.01.2027 vor. **Z4.2 (Muss)** sieht den Projektabschluss am 14.01.2027 mit gesonderter Terminreserve bis zum 21.01.2027 vor. Diese Daten sind vorgeschlagene Zieltermine und keine bestätigten Moodle-Fristen.

Z5 (Muss): Das vereinbarte Projektbudget einhalten. Z5.1 (Muss) begrenzt den Basisaufwand auf 256 Personenstunden. **Z5.2 (Muss)** begrenzt den Aufwand einschließlich gerundeter Risikoreserve auf 282 Personenstunden beziehungsweise 28.200 Euro kalkulatorisches Nettobudget. Änderungen des Umfangs werden vor ihrer Umsetzung durch die Projektleitung bewertet und mit KaufDort abgestimmt. Beide Unterziele sind interne Planvorgaben.

Offene Abstimmungspunkte und Abgrenzung

Die Quantifizierung aus Blatt 2 wird als Prüfvorschlag übernommen: Q01 wird je vereinbarter Analyse in zehn Testläufen geprüft; Q02 und Q04 beziehen sich auf 100 % des abgestimmten Testfallkatalogs. Für Q03 wird als *neuer Vorschlag* angesetzt: Drei repräsentative Testpersonen führen Anmeldung, Upload, Analyse und Ergebnisabruf ohne Hilfestellung in jeweils höchstens fünf Minuten aus. Dieser Vorschlag ist vor Verwendung als Abnahmekriterium zu bestätigen.

In AP 1 sind insbesondere die Bedeutung von „allgemeinen Marketingmaßnahmen“ (F05), Erweiterungsart (F06), Apriori-Parameter (F07), Auswertungszeitraum, Zeitintervalle, Gleichstände und Kundenhäufigkeit (F08–F12), Referenzhardware und Messgrenzen (Q01), Bedienbarkeit (Q03), Tomcat-Zielumgebung (R03) sowie Javadoc-Umfang (R06) zu klären. Die Umsetzung setzt eine freigegebene Spezifikation voraus; offene Entscheidungen werden nicht als bereits erteilte Zusagen behandelt.

F13 und F14 gehören zum optionalen Folgeumfang. Sie sind nicht in den 256 Basisstunden und nicht im kritischen Pfad enthalten. Die Risikoreserve dient der Absicherung des Pflichtumfangs. Eine Umsatzsteigerung bei KaufDort ist ein angestrebter Nutzen, mangels Ausgangsdaten und Einflussmöglichkeiten aber kein messbares Abnahmekriterium dieses Projekts.

Aufgabe 2: Projektstrukturplan

Der Projektstrukturplan gliedert das Projekt nach Tätigkeitsbereichen. Seine Blätter sind die einzeln planbaren Arbeitspakete (AP). Die Zahlen 1 bis 16 sind zugleich die Vorgangsnummern im Netzplan. Start und Ende sind zusätzliche Meilensteine mit Dauer und Aufwand null. Sammelvorgänge erhalten keine zusätzlichen Stunden.

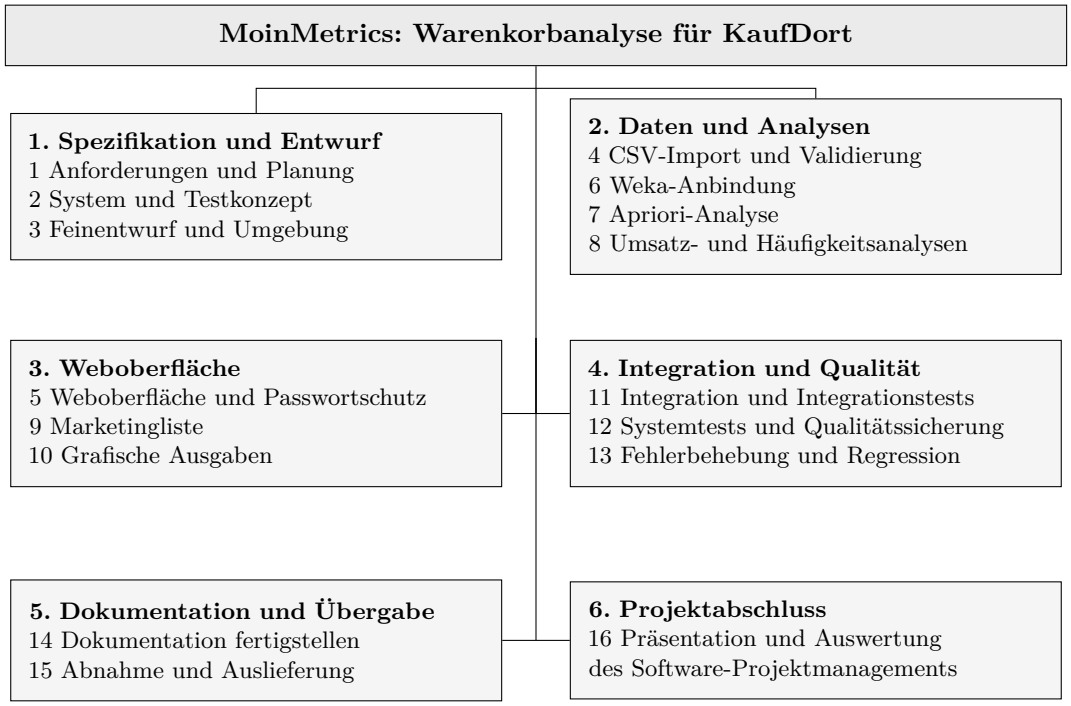


Abbildung 1: Hierarchischer Projektstrukturplan des Pflichtumfangs

Einordnung in das V-Modell

AP 1 legt Anforderungen und Abnahmegrundlagen fest. AP 2 beschreibt Systemarchitektur, Schnittstellen und Systemtests. AP 3 konkretisiert Komponenten und Modultests. AP 4 bis AP 10 enthalten Implementierung, entwicklungsbegleitende Modultests und Javadoc. AP 11 prüft das Zusammenspiel der Komponenten; AP 12 prüft das Gesamtsystem gegen die Anforderungen. Nach der Fehlerbehebung in AP 13 folgt die Abnahme in AP 15. Damit sind Spezifikation und zugehörige Prüfstufen aufeinander bezogen.

Projektleitung ist gemäß Blatt 1 Ino Wölke. Die nachfolgende Zuständigkeitsverteilung ist ein Planungsvorschlag. A bezeichnet Alexander Borrmann, L Lukas Pancratius und I Ino Wölke. „Team“ bedeutet die Beteiligung aller drei Personen. Laufende Abstimmung, Reviews und Aufwandserfassung sind in den jeweiligen Arbeitspaketstunden enthalten; sie werden nicht nochmals als pauschaler Zusatzaufwand berechnet.

Arbeitspakete und Abschlusskriterien

AP	Arbeitspaket	Ergebnis / Abschlusskriterium	Lead / Team
1	Anforderungen und Planung abstimmen	Priorisierte Spezifikation, geklärte Begriffe, Abnahmekriterien und Planbasis liegen vor (F, Q, R).	I / Team
2	System und Testkonzept entwerfen	Architektur, Datenmodell, Schnittstellen und rückverfolgbare System- und Abnahmetests sind beschrieben.	A / Team
3	Feinentwurf und Entwicklungsumgebung erstellen	Komponentenentwurf, Testdaten, Build und Tomcat-Testbetrieb stehen bereit; Versionen und Schnittstellen sind festgelegt.	A / Team

AP	Arbeitspaket	Ergebnis / Abschlusskriterium	Lead / Team
4	CSV-Import und Validierung implementieren	Gültige CSV-Dateien werden eingelesen; Fehlerfälle liefern Meldungen ohne Absturz. Modultests bestanden (F01, F02, Q02, R08).	A / A
5	Weboberfläche und Passwortschutz implementieren	Navigation, Uploadmaske und Anmeldung funktionieren. UI- und Endpunktzugriffe ohne Anmeldung sind gesperrt (F03, Q03, Q04, R03, R09).	L / L
6	Weka-Anbindung erproben	Weka verarbeitet vereinbarte Beispieldaten über die Java-Anbindung; technische Risiken und Parameter sind dokumentiert (R01, R02, F07).	I / I
7	Apriori-Analyse implementieren	Echte Importdaten werden in Warenkörbe überführt; erwartete Regeln sind mit Referenzfällen nachgewiesen (F07, Q01).	I / I
8	Umsatz- und Häufigkeitsanalysen implementieren	Alle fünf Auswertungen sind mit den vereinbarten Zeit- und Häufigkeitsdefinitionen gegen Referenzwerte geprüft (F08–F12).	A / A
9	Marketingliste implementieren	Abgestimmte Maßnahmen werden angezeigt und ergänzt; Erweiterung wird getestet (F05, F06).	L / L
10	Grafische Ausgaben implementieren	Diagramme und Beschriftungen sind gegen definierte Schnittstellen und Testdaten geprüft; endgültige Anbindung folgt in AP 11 (F04, Q03).	L / L
11	Komponenten integrieren und prüfen	Upload, Analyse und sichtbare Ausgabe funktionieren durchgängig; Integrationstests und vertikaler Prototyp sind dokumentiert.	A / Team
12	Systemtests und Qualitätssicherung durchführen	Funktions-, Fehler-, Laufzeit-, Zugriffs- und Bedienprüfungen sind protokolliert. Peer-QS und Prüfung der zugeordneten Gruppe werden nach Praktikumsvorgabe koordiniert.	A / A, L
13	Fehler beheben und Regression prüfen	Abnahmerelevante Befunde sind behoben, betroffene Tests wiederholt und der geprüfte Release-Kandidat festgehalten.	A / A, L
14	Dokumentation fertigstellen	Bedien- und Installationsanleitung, technische Beschreibung und Executive Abstract liegen als PDF vor; Javadoc ist erzeugt und geprüft (R05–R07).	I / I
15	Abnahme und Auslieferung durchführen	KaufDort prüft die vereinbarten Kriterien; WAR-Datei, Quellcode und Dokumentation sind vollständig und auf der Zielumgebung überprüft übergeben.	I / Team
16	Präsentation und Projektabschluss erstellen	Ergebnispräsentation, Qualitätsbericht und kritische Auswertung von Aufwand, Terminen und Vorgehen sind abgeschlossen.	I / Team

Aufgabe 3: Projektablaufplan

a) Vorgangsknotennetz ohne Zeitschätzungen

Alle Pfeile sind Ende-Anfang-Beziehungen ohne Zeitabstand. Ein Nachfolger darf erst nach Abschluss aller seiner Vorgänger beginnen. Im folgenden Netz stehen ausschließlich Bezeichnungen und Abhängigkeiten.

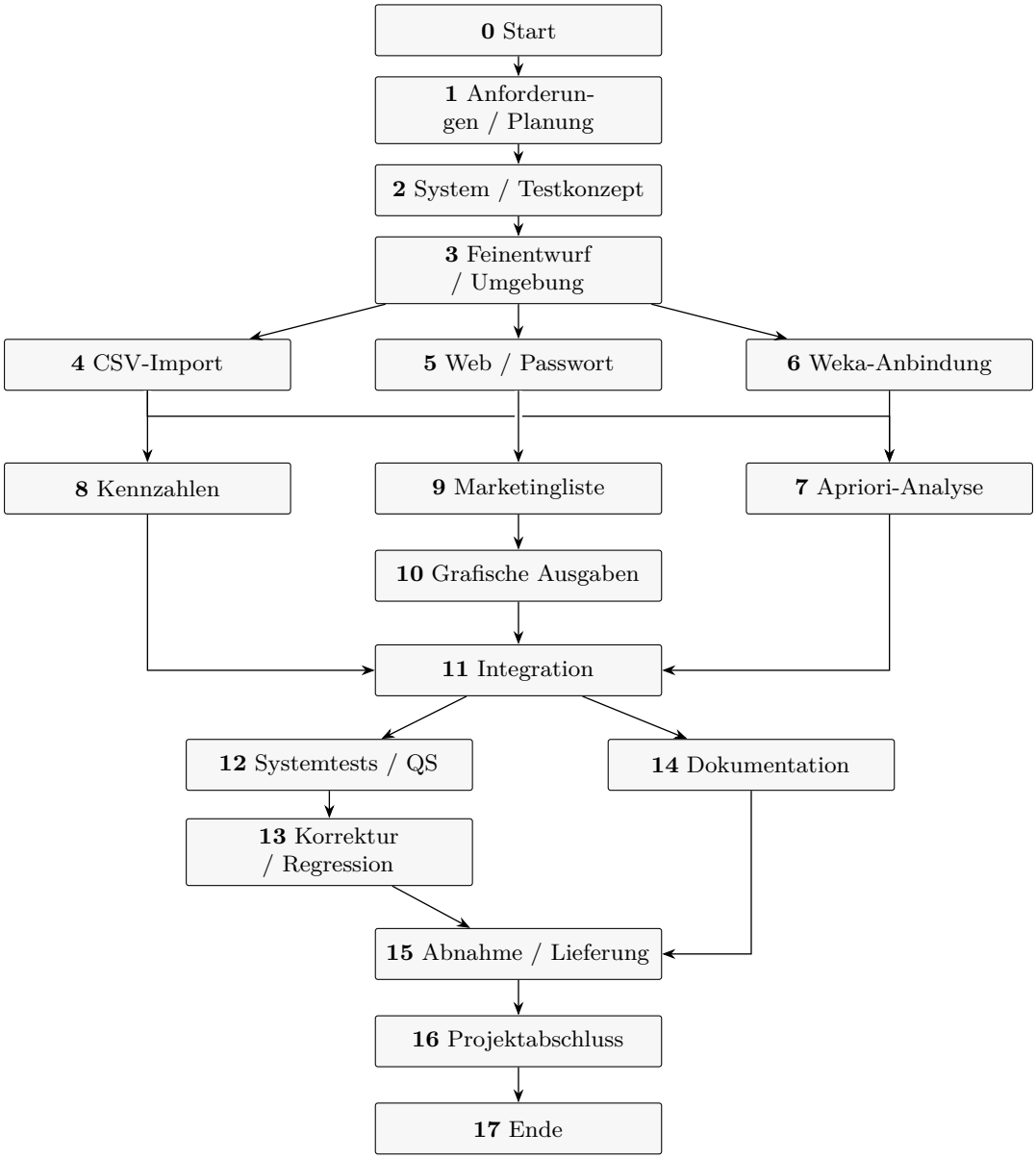


Abbildung 2: Einfaches Vorgangsknotennetz ohne Zeitangaben

Die drei Entwicklungszweige beginnen nach AP 3 parallel. AP 7 benötigt sowohl die Weka-Erprobung (AP 6) als auch den CSV-Import (AP 4). AP 8 benötigt ebenfalls AP 4. Die Reihenfolge AP 5 $\rightarrow$ AP 9 $\rightarrow$ AP 10 berücksichtigt die gemeinsame Ressource L; AP 10 kann mit Schnittstellen-Testdaten arbeiten und wartet deshalb erst bei der Integration auf die fertigen Analysen. AP 11 führt sämtliche Zweige zusammen. Die Dokumentation wird parallel zu Systemtests und Korrekturen abgeschlossen. AP 15 wartet auf den geprüften Release-Kandidaten und die Dokumentation.

b) Ausführlicher Netzplan

Aufwand, Dauer und Kapazität

Die 256 Personenstunden aus dem begründeten Gesamtaufwand von Blatt 2 werden auf die Arbeitspakete verteilt. Sie sind Team-Gesamtaufwand und werden nicht mit drei multipliziert. Die dortige 10 %-Reserve wird gesondert geführt: $256 \cdot 0{,}10 = 25{,}6$, aufgerundet 26 Personenstunden. Damit bleibt der Planungswert von 282 Personenstunden erhalten. Unterschiedliche Rundungen in der McConnell-Tabelle aus Blatt 2 ändern den auf ganze Stunden gerundeten Basiswert nicht: $17{,}5/0{,}06 \approx 291{,}7$ und $(220 + 291{,}7)/2 \approx 256$.

Ein Projekttag (PT) ist ein verfügbarer Werktag im Kalender aus Aufgabe 4, kein achtstündiger Personentag. Für das neben dem Studium bearbeitete Projekt werden höchstens 2 Stunden je Person und Projekttag angesetzt. Der Tagesbedarf ergibt sich als $E_i/(D_i \cdot n_i)$. Die Dauern berücksichtigen konzentrierte Teilzeitarbeit, Abstimmung und Reviews. Ein Projektarbeitspaket wird zwischen seinen Arbeitstagen nicht durch andere Projektpakete derselben Person verdrängt; Wochenenden und die Winterpause bleiben arbeitsfrei.

Tabelle 1: Aufwände, Dauern und Ressourcen des Pflichtumfangs

AP	Arbeitspaket	E (h)	D (PT)	Personen	h/Person/PT
1	Anforderungen / Planung	24	10	A,L,I	0,80
2	System / Testkonzept	24	8	A,L,I	1,00
3	Feinentwurf / Umgebung	20	6	A,L,I	1,11
4	CSV-Import	22	11	A	2,00
5	Web / Passwort	22	11	L	2,00
6	Weka-Anbindung	12	6	I	2,00
7	Apriori-Analyse	16	8	I	2,00
8	Kennzahlen	18	9	A	2,00
9	Marketingliste	8	4	L	2,00
10	Grafische Ausgaben	12	6	L	2,00
11	Integration	18	6	A,L,I	1,00
12	Systemtests / QS	20	5	A,L	2,00
13	Korrektur / Regression	16	4	A,L	2,00
14	Dokumentation	14	7	I	2,00
15	Abnahme / Lieferung	6	2	A,L,I	1,00
16	Projektabschluss	4	2	A,L,I	0,67
Basisaufwand		**256**			

Bei Teamarbeit wird der Aufwand für die Kapazitätsrechnung gleich verteilt. AP 12 und AP 13 belegen ausschließlich A und L, während I AP 14 bearbeitet. In frühester Lage ergeben sich für A 90, für L 92 und für I 74 Personenstunden; keine Person überschreitet 2 Stunden pro Projekttag. Der Höchstwert von 10 Stunden pro voller Arbeitswoche ist eine Verfügbarkeitsannahme. Die Basistermine benötigen im Mittel etwa $256/(64/5)/3 \approx 6{,}7$ Stunden je Person und aktiver Fünftagewoche.

Netzplan: Spezifikation, Entwicklung und Integration

Die Knoten enthalten Dauer, vier Zeitpunkte und vier Pufferzeiten nach dem Foliensatz 04 (Folien 294 sowie 297–308). Alle Zahlen sind Projekttage ab Zeitpunkt 0. Rot umrandete Knoten und rote Pfeile markieren den kritischen Pfad; er ist zusätzlich im Text angegeben.

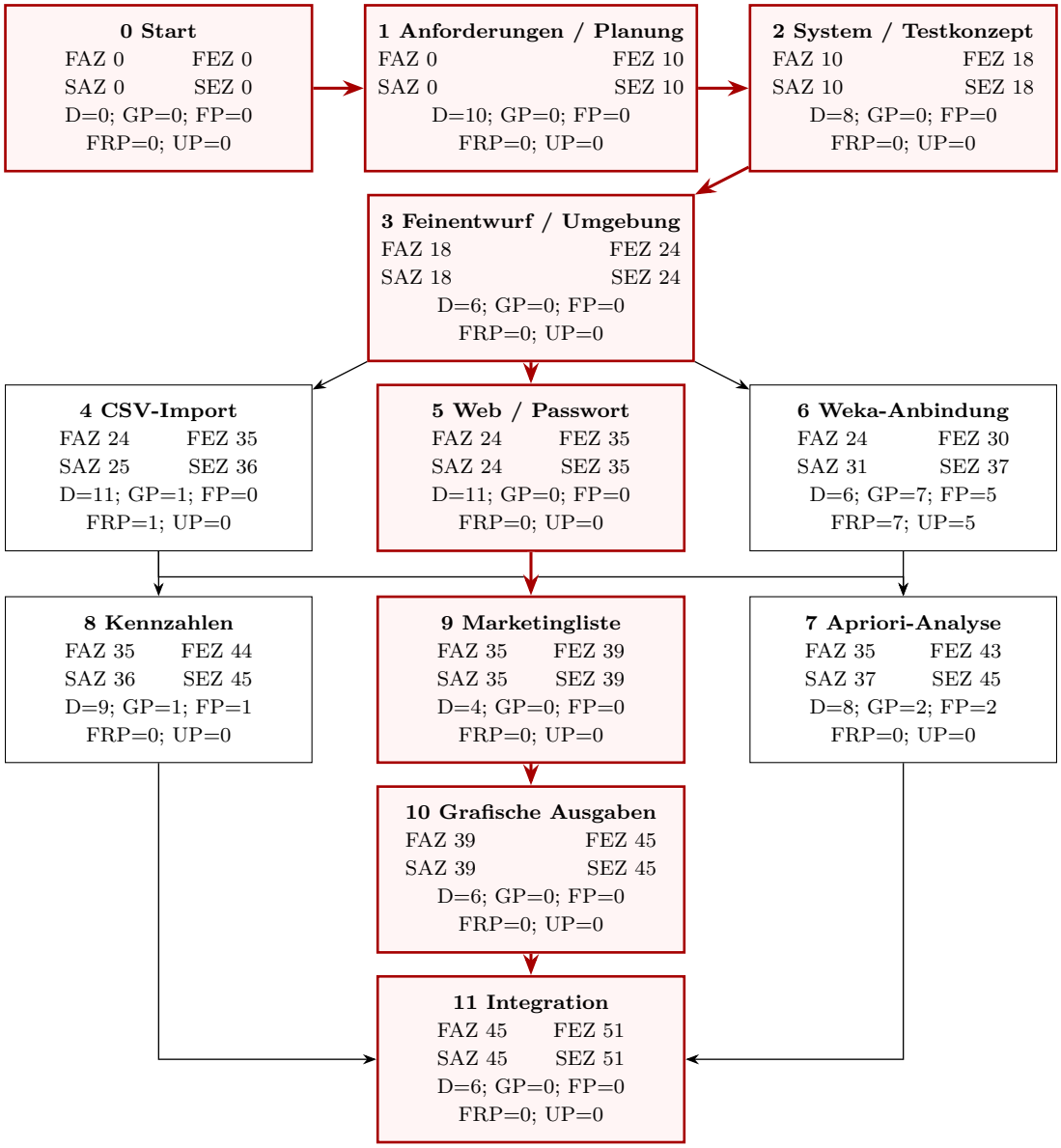


Abbildung 3: Ausführlicher Netzplan, Teil 1 (Fortsetzung ab Vorgang 11)

Die Knotenüberschrift nennt Nummer und Kurzbezeichnung. FAZ/FEZ stehen für frühesten Anfang und frühestes Ende, SAZ/SEZ für spätesten Anfang und spätestes Ende. GP, FP, FRP und UP bezeichnen Gesamtpuffer, freien Puffer, freien Rückwärtspuffer und unabhängigen Puffer.

Netzplan: Prüfung, Übergabe und Abschluss

Vorgang 11 wird als Anschlussknoten wiederholt. Er ist ein einziges Arbeitspaket und wird in Aufwand und Projektdauer nur einmal berücksichtigt.

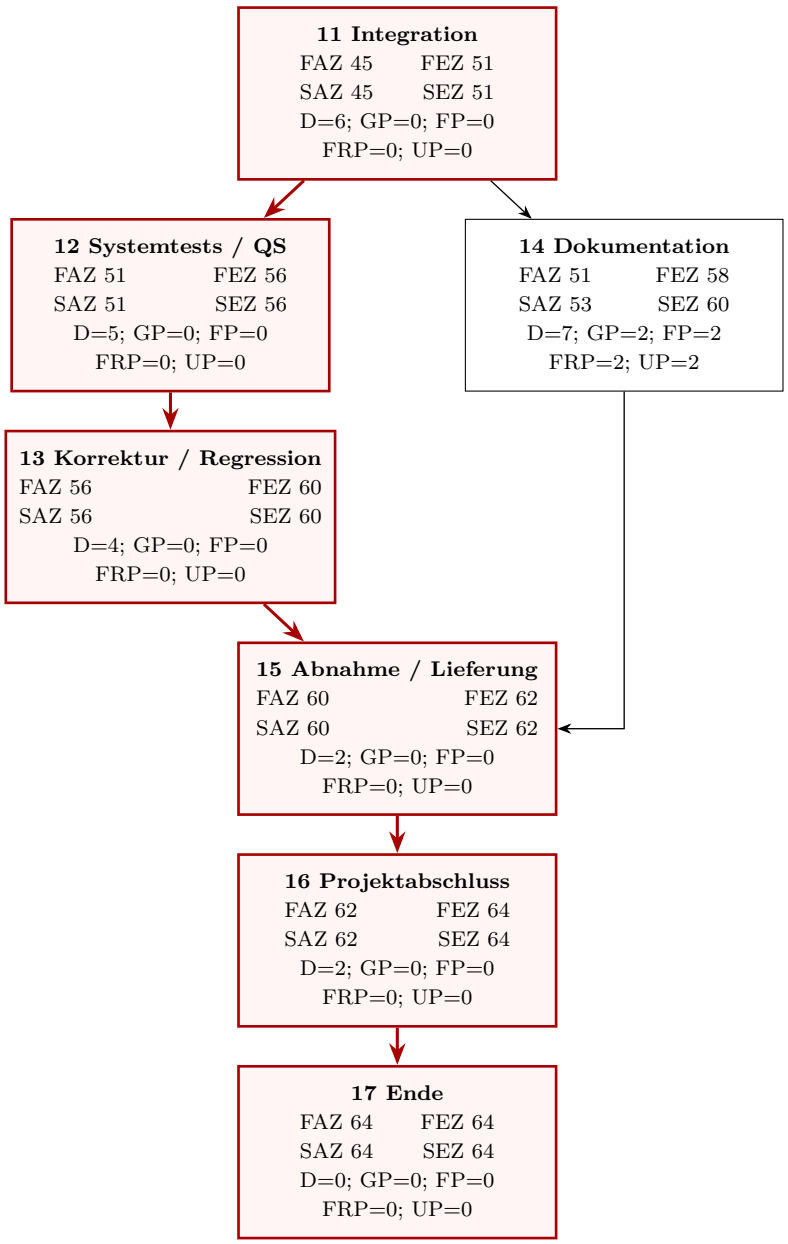


Abbildung 4: Ausführlicher Netzplan, Teil 2

Der kritische Pfad lautet

$$0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 5 \to 9 \to 10 \to 11 \to 12 \to 13 \to 15 \to 16 \to 17.$$

Seine Länge beträgt $10 + 8 + 6 + 11 + 4 + 6 + 6 + 5 + 4 + 2 + 2 = \mathbf{64}$ Projekttage. Jede Verzögerung auf diesem Pfad verschiebt ohne Gegenmaßnahmen den Basisendtermin. Die Summe aller Vorgangsdauern ist wegen der parallelen Zweige nicht die Projektdauer.

Berechnung der Zeitpunkte und Puffer

Für Vorgang i mit Dauer D_i, Vorgängermenge V_i und Nachfolgermenge N_i erfolgt die Vorwärts- und Rückwärtsrechnung nach folgenden Regeln:

$$FAZ_i = \max_{v \in V_i}(FEZ_v), \qquad FEZ_i = FAZ_i + D_i,$$
$$SEZ_i = \min_{n \in N_i}(SAZ_n), \qquad SAZ_i = SEZ_i - D_i.$$

Start liegt bei 0; für Ende wird $SEZ = FEZ = 64$ gesetzt. Die Puffer sind:

$$GP_i = SAZ_i - FAZ_i = SEZ_i - FEZ_i,$$
$$FP_i = \min_{n \in N_i}(FAZ_n) - FEZ_i,$$
$$FRP_i = SAZ_i - \max_{v \in V_i}(SEZ_v),$$
$$UP_i = \max\left(0, \min_{n \in N_i}(FAZ_n) - \max_{v \in V_i}(SEZ_v) - D_i\right).$$

Bei Start wird für die leere Vorgängermenge der Randwert 0, bei Ende für die leere Nachfolgermenge der Randwert 64 eingesetzt. Beide Meilensteine haben alle Puffer null.

Tabelle 2: Vollständige Zeit- und Pufferwerte (in Projekttagen)

Nr.	D	FAZ	FEZ	SAZ	SEZ	GP	FP	FRP	UP	Krit.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1	10	0	10	0	10	0	0	0	0	x
2	8	10	18	10	18	0	0	0	0	x
3	6	18	24	18	24	0	0	0	0	x
4	11	24	35	25	36	1	0	1	0	
5	11	24	35	24	35	0	0	0	0	x
6	6	24	30	31	37	7	5	7	5	
7	8	35	43	37	45	2	2	0	0	
8	9	35	44	36	45	1	1	0	0	
9	4	35	39	35	39	0	0	0	0	x
10	6	39	45	39	45	0	0	0	0	x
11	6	45	51	45	51	0	0	0	0	x
12	5	51	56	51	56	0	0	0	0	x
13	4	56	60	56	60	0	0	0	0	x
14	7	51	58	53	60	2	2	2	2	
15	2	60	62	60	62	0	0	0	0	x
16	2	62	64	62	64	0	0	0	0	x
17	0	64	64	64	64	0	0	0	0	x

Beispiel AP 6: Der früheste Zeitraum ist $[24, 30]$, der späteste $[31, 37]$. AP 7 beginnt frühestens bei 35; der Vorgänger AP 3 endet spätestens bei 24. Somit gelten $GP = 31-24 = 7$, $FP = 35-30 = 5$, $FRP = 31-24 = 7$ und $UP = \max(0, 35-24-6) = 5$. Bei AP 7 ergibt die unabhängige Differenz $45-37-8 = 0$.

Die Puffer sind keine addierbaren Zeitreserven je Pfad. Werden sie genutzt, sind Folgeabhängigkeiten und Ressourcen neu zu prüfen. Die fünf Projekttage Terminreserve aus Aufgabe 4 gehören nicht zur Rückwärtsrechnung des 64-Tage-Basisnetzes.

c) Excel-Datei zum Netzplan

Die Datei `netzplan_C3.xlsx` übernimmt `Sheet1`, Spaltennamen und Spaltenreihenfolge der Vorlage unverändert. Sie enthält alle 18 Vorgänge mit festen Werten, ohne Excel-Formeln. Vorgänger und Nachfolger stehen als Listen (z. B. `[4, 6]` bzw. `[]`); `CT` enthält für kritische Vorgänge `x`, sonst eine leere Zelle.

`python netzplan_check.py netzplan_C3.xlsx` wurde erfolgreich ausgeführt. Das Skript prüft die Einlesbarkeit, nicht die Netzplanrechnung. Zusätzlich wurden alle Pfade, Zeit- und Pufferwerte, Gegenbeziehungen und die Übereinstimmung mit der PDF rechnerisch geprüft.

Aufgabe 4: Terminplan

Kalender und Terminannahmen

Als Planbeginn wird Montag, der 05.10.2026, angesetzt. Gearbeitet wird montags bis freitags. Samstage und Sonntage sowie gesetzliche Feiertage in Niedersachsen sind arbeitsfrei. Der Reformationstag am 31.10.2026 fällt auf einen Samstag. Der 25.12.2026, der 26.12.2026 und der 01.01.2027 liegen innerhalb der vorgesehenen Winterpause.

Für den Zeitraum 21.12.2026 bis einschließlich 03.01.2027 wird ausdrücklich eine *angenommene gemeinsame Projektpause* vorgesehen. Dies ist keine Behauptung über die offiziellen Hochschulferien. Schulferien im Oktober werden nicht automatisch als Hochschulferien übernommen. Zusätzliche Abwesenheiten und verbindliche Praktikums- oder Peer-QS-Termine sind vor Freigabe des Plans abzugleichen.

Ein Zeitraum $[FAZ, FEZ]$ umfasst die Arbeitstage mit Indizes FAZ bis $FEZ - 1$. Beispielsweise beginnt AP 1 bei 0 am Morgen des 05.10. und endet bei 10 nach dem Arbeitseinsatz am 16.10. AP 2 startet am folgenden Projekttag, dem 19.10. Dadurch wird ein arbeitsfreies Wochenende weder als Arbeitstag gezählt noch doppelt belegt.

Tabelle 3: Terminplan in frühester Lage (Soll-Termine)

Nr.	Vorgang	D (PT)	Beginn	Ende
0	Start	0	05.10.2026	05.10.2026
1	Anforderungen / Planung	10	05.10.2026	16.10.2026
2	System / Testkonzept	8	19.10.2026	28.10.2026
3	Feinentwurf / Umgebung	6	29.10.2026	05.11.2026
4	CSV-Import	11	06.11.2026	20.11.2026
5	Web / Passwort	11	06.11.2026	20.11.2026
6	Weka-Anbindung	6	06.11.2026	13.11.2026
7	Apriori-Analyse	8	23.11.2026	02.12.2026
8	Kennzahlen	9	23.11.2026	03.12.2026
9	Marketingliste	4	23.11.2026	26.11.2026
10	Grafische Ausgaben	6	27.11.2026	04.12.2026
11	Integration	6	07.12.2026	14.12.2026
12	Systemtests / QS	5	15.12.2026	04.01.2027
13	Korrektur / Regression	4	05.01.2027	08.01.2027
14	Dokumentation	7	15.12.2026	06.01.2027
15	Abnahme / Lieferung	2	11.01.2027	12.01.2027
16	Projektabschluss	2	13.01.2027	14.01.2027
17	Ende	0	14.01.2027	14.01.2027

Meilensteine und Terminreserve

Mit Abschluss von AP 1 ist am 16.10.2026 die Planbasis vorgesehen, nach AP 3 am 05.11.2026 der Feinentwurf. Der integrierte vertikale Prototyp steht nach AP 11 am 14.12.2026 bereit. Die Produktauslieferung folgt nach bestandener Abnahme am 12.01.2027, der Projektabschluss am 14.01.2027. Diese Meilensteine entstehen aus den Arbeitspaketen und erzeugen keine zusätzlichen Aufwände.

Vom 15.01. bis zum 21.01.2027 werden fünf weitere Projekttage als **Terminreserve** freigehalten. Bei unveränderter Verfügbarkeit ergeben sich $5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$ Personenstunden Kapazität. Damit können die 26 reservierten Personenstunden grundsätzlich untergebracht werden. Diese Reserve ist keine Garantie, dass beliebige Verzögerungen auffangbar sind: Bei Spezialaufgaben oder fehlender Kundenverfügbarkeit muss umgeplant werden. Externe Abnahmen und Peer-QS sind frühzeitig zu terminieren.

Aufgabe 5: Kostenplan

Kalkulationsgrundlage

Als externes Softwarehaus kalkuliert MoinMetrics mit **100 Euro je Personenstunde netto**. Der Freelancer-Kompass 2026 nennt zum Vergleich durchschnittlich 103 Euro. Die gerundeten 100 Euro sind eine Planannahme; sie enthalten Personal, vorhandene Arbeitsplätze und Werkzeuge sowie Gemeinkosten. Diese Anteile werden nicht nochmals berechnet.

Tabelle 4: Personalkosten nach Arbeitspaketen

AP	Kostenbereich	Aufwand (h)	Kosten (Euro)
1–3	Anforderungen, Planung und Entwurf	68	6.800
4–10	Implementierung einschließlich Modultests und Javadoc	110	11.000
11	Integration und Integrationstests	18	1.800
12–13	Systemtests, Qualitätssicherung und Korrekturen	36	3.600
14	Dokumentation	14	1.400
15–16	Abnahme, Auslieferung und Projektabschluss	10	1.000
	Basisaufwand / Basiskosten	**256**	**25.600**
	Risikoreserve (10 %, auf volle Stunden aufgerundet)	26	2.600
	Planungsbudget einschließlich Reserve	**282**	**28.200**

Sachkosten und Bereitstellung

Hardwarebeschaffungen, Reisen, externes Hosting und zusätzliche Softwarelizenzen werden mit jeweils 0 Euro angesetzt. Voraussetzung ist die Nutzung vorhandener Arbeitsplätze, Werkzeuge und des firmeninternen Tomcat-Webservers. Betrieb und Wartung nach Übergabe gehören nicht zum Projektbudget. Zusätzliche Beschaffungen erfordern eine neue Kalkulation.

Die Gesamtkosten betragen $282 \cdot 100 + 0 = \mathbf{28.200}$ Euro netto. Gegenüber dem exakten 10 %-Aufschlag von 28.160 Euro entstehen durch das Aufrunden der Reserve 40 Euro zusätzlich. Ein weiterer Risikozuschlag entfällt.

Optionale Ziele und Kostensteuerung

Als erste, noch zu bestätigende Schätzung für einen Folgeauftrag werden für F13 acht Stunden, für F14 zehn Stunden und für gemeinsame Tests und Dokumentationsanpassungen sechs Stunden angesetzt. Dies ergibt **24 zusätzliche Personenstunden beziehungsweise 2.400 Euro netto**, ohne eigene Risikoreserve. Ein Gesamtumfang einschließlich dieser Optionen läge damit bei 30.600 Euro. Die Optionen benötigen einen eigenen freigegebenen Terminplan; sie werden nicht stillschweigend aus der Pflichtumfangsreserve finanziert.

Die Projektleitung vergleicht wöchentlich je AP den Planaufwand, den erfassten Ist-Aufwand und die Restschätzung. Maßgeblich ist die Prognose „Ist plus Rest“. Bei drohender Überschreitung des Basisbudgets oder Verzögerung eines kritischen Vorgangs werden Ursache, Reservebedarf und Gegenmaßnahme dokumentiert. Änderungen der Anforderungen erfordern eine erneute Bewertung von Aufwand, Terminen und Kosten.

Verwendete Grundlagen

[1] Prof. Dr. G. J. Veltink: *SPM, Übungsblatt 3: Projektziele, Termin-, Netz- und Kostenplan*, 2026; Aufgaben 1–5 sowie `netzplan.xlsx` und `netzplan_check.py`, Version 1.10.

[2] Gruppe C3 / MoinMetrics: *Anforderungsanalyse und Aufwandsschätzung, Übungsblatt 2*, Stand 24.10.2026; Anforderungskatalog und begründeter Gesamtaufwand. Ergänzend Blatt 1 zum V-Modell und zur Projektleitung.

[3] Prof. Dr. G. J. Veltink: *SPM – 26WS, 04. Planung und Aufwandsschätzung*; insbesondere Folien 206–212 (PSP), 261–262 (Aufwand und Kosten), 278–290 (Vorgänge und Abhängigkeiten), 294–308 (Netzplantechnik) und 315 (Kalendrierung). Die Nummern beziehen sich auf die gedruckten Foliennummern.

[4] *SPM-Aufgabenbeschreibung 2026* und *Anforderungen aus Sicht des Unternehmens KaufDort*, jeweils S. 1; *Dokumentenregeln für MoinMetrics*, Stand 24.10.2026.

[5] Niedersächsisches Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung: *Feiertagsrecht*; Feiertage in Niedersachsen, abgerufen am 05.11.2026.

[6] freelancermap: *Freelancer-Kompass 2026*; durchschnittlicher Stundensatz 103 Euro, abgerufen am 05.11.2026. Der Vergleichswert dient ausschließlich zur Plausibilisierung des gewählten Verrechnungssatzes.